

GIẢI THÍCH THIẾT KẾ

Tài liệu này giải thích vì sao từng con số trong config.py được chọn, và đối chiếu từng quy luật nghiệp vụ với tình hình thực tế của một doanh nghiệp sản xuất — thương mại thực phẩm tại Việt Nam.

1. Quy mô & khung thời gian dữ liệu

Tham số	Giá trị	Căn cứ
N_KHACHHANG	450	Đề bài gợi ý 300-600, chọn giữa khung — tương ứng quy mô 1 doanh nghiệp thương mại thực phẩm cấp vùng/miền tại VN (không phải tập đoàn đa quốc gia, cũng không phải hộ kinh doanh nhỏ lẻ)
N_SANPHAM	220	Gợi ý 150-300. Với 4 nhóm hàng, ~55 SKU/nhóm — tương đương danh mục 1 nhà phân phối FMCG vừa tại VN (thực tế các công ty như Kinh Đô, Bibica quản lý hàng trăm đến hàng nghìn SKU, nhưng ở quy mô "vừa" mô phỏng thì vài trăm SKU là hợp lý)
N_DONHANG	12.000	Gợi ý 8.000-15.000, trên 24 tháng $\approx$ 500 đơn/tháng $\approx$ 16-17 đơn/ngày làm việc — tần suất hợp lý cho DN có 30 nhân viên Sales
N_NHANVIEN_SALES	30	Gợi ý 20-40. Với 500 đơn/tháng, mỗi NV xử lý ~17 đơn/tháng — khối lượng công việc thực tế, không quá tải cũng không nhàn rỗi
N_NHACUNGCAP	45	Không có khung gợi ý (giả định bổ sung). Chọn tương đương ~20% số

		sản phẩm (220), phản ánh thực tế 1 NCC thường cung nhiều SKU khác nhau, không phải 1-1
SO_THANG_LICHSU	24 tháng	Đúng gợi ý đề bài.
DATE_START/END	2024-08-01 → 2026-07-31	Lùi đúng 24 tháng từ thời điểm làm bài, đảm bảo dữ liệu "gần hiện tại"

2. Công thức tính toán cốt lõi — chứng minh đúng

2.1 Doanh thu (Fact_ChiTietDonHang)

$$ThanhTien = SoLuong \times GiaBanThucTe \times (1 - ChietKhau)$$

→ Đây là công thức doanh thu chuẩn sau chiết khấu, dùng làm nền cho tất cả phép tính doanh thu ở các bảng khác (công nợ, chỉ tiêu KPI, chi phí theo %).

2.2 Công nợ phải thu (Fact_HoaDonCongNoPhaiThu)

$$SoTien = \text{Tổng ThanhTien của toàn bộ dòng chi tiết thuộc 1 đơn hàng}$$

$$ConLai = SoTien - DaThu$$

→ DaThu được sinh theo bucket tuổi nợ (xem mục 3.2), sau đó ConLai được tính từ $SoTien - DaThu$ - đảm bảo đẳng thức đúng tuyệt đối 100%

2.3 Công nợ phải trả (Fact_CongNoPhaiTra)

$$SoTien = SoLuong \times DonGiaMua \quad (\text{lấy từ Fact_DonMuaHang})$$

$$ConLai = SoTien - DaTra$$

Cùng logic với 2.2, áp cho chiều mua hàng thay vì bán hàng.

2.4 Tồn kho (Fact_NhapXuatTonKho)

$$TonCuoiKy = TonDauKy + Nhap - Xuat - HaoHut$$

$$TonDauKy(\text{tháng } N) = TonCuoiKy(\text{tháng } N-1) \quad [\text{nối liên tục qua các tháng}]$$

→ Xuất và HaoHut được **giới hạn không vượt quá lượng có thể xuất** ($\min(\text{xuat}, \text{ton_dau} + \text{nhap} - \text{hao_hut})$) để đảm bảo TonCuoiKy không bao giờ âm

2.5 Giá vốn (Dim_GiaVon)

$$\text{GiaVon} = \text{GiaNiemYet} \times \text{tỷ_lệ_biên_lợi_nhuận_theo_nhóm_hàng}$$

→ Tỷ lệ này luôn < 1 (giá vốn luôn thấp hơn giá bán), khác nhau theo nhóm hàng (xem mục 4).

2.6 Chi phí vận hành (Fact_ChiPhi)

$$\text{SoTien(khoản mục)} =$$

$$\text{DoanhThu_trung_bình_tháng} \times \text{tỷ_lệ_}\%_theo_khoản_mục$$

→ Chi phí được tính theo **% doanh thu**, không phải số VNĐ cố định. Chuyển sang tính theo % giúp công thức **tự động co giãn đúng tỷ lệ** bất kể quy mô doanh thu thay đổi thế nào sau này.

3. Logic nghiệp vụ

3.1 Tính mùa vụ (Seasonality)

$$\text{HESO_MUAVU_THEOTHANG} = \{ \\ 1: 1.35, 2: 0.70, 3: 0.80, 4: 0.90, 5: 0.95, 6: 1.00, \\ 7: 1.00, 8: 0.95, 9: 1.00, 10: 1.10, 11: 1.30, 12: 1.55, \\ \}$$

Căn cứ thực tế VN: ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)/thực phẩm tại Việt Nam có đặc trưng mùa vụ rất rõ quanh Tết Nguyên Đán:

- **Tháng 12 (+55%) và tháng 1 (+35%):** cao điểm mua sắm Tết — nhu cầu bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm chế biến tăng vọt do người dân tích trữ, biếu tặng, tổ chức tiệc tất niên. Đây là hiện tượng được các báo cáo thị trường bán lẻ VN (Nielsen, Kantar) ghi nhận hàng năm — doanh số FMCG tháng giáp Tết thường tăng 20-50% so với tháng thường.
- **Tháng 2-3 (-30%, -20%):** thấp điểm ngay sau Tết — người tiêu dùng đã chi tiêu mạnh trước đó, cộng thêm tâm lý "ăn Tết xong thắt chặt chi tiêu" khiến sức mua giảm rõ rệt trong 1-2 tháng đầu năm.

- **Tháng 10-11 (+10%, +30%):** bắt đầu tăng dần chuẩn bị cho mùa cao điểm.

3.2 Tuổi nợ đa dạng

TUOI_NO_BUCKETS = ["dung_han", "qua_han_30", "qua_han_60", "qua_han_90", "no_kho_doi_180"]
TUOI_NO_XACSUAT = [0.55, 0.18, 0.12, 0.08, 0.07]

Căn cứ thực tế VN: nhà phân phối/đại lý thường được cấp hạn mức 30-90 ngày, và tỷ lệ trễ hạn thực tế trong ngành FMCG/thực phẩm VN dao động 15-35% tùy đối tác (theo khảo sát thực tiễn ngành phân phối). Phân bổ 55% đúng hạn / 45% các mức độ trễ khác nhau phản ánh đúng mức độ rủi ro công nợ mà một DN thương mại thực phẩm vừa thường gặp phải, không quá lý tưởng (100% đúng hạn — phi thực tế) cũng không quá bi quan (đa số nợ xấu — DN khó tồn tại).

3.3 Tồn kho luân chuyển theo tốc độ

toc_do = np.random.choice(["nhanh", "cham", "khong_ban_duoc"], p=[0.65, 0.25, 0.10])

Căn cứ thực tế VN: áp dụng nguyên lý phân loại hàng tồn kho theo quy tắc 80/20 (Pareto) phổ biến trong quản trị chuỗi cung ứng — đa số sản phẩm (65%) là hàng chủ lực bán chạy, một phần (25%) bán chậm nhưng vẫn luân chuyển, và luôn tồn tại một tỷ lệ nhỏ (10%) hàng tồn kho "chết" — hiện tượng rất thường gặp ở các công ty thương mại thực phẩm VN do đặt hàng sai dự báo, sản phẩm theo mùa vụ đặc biệt (bánh Trung Thu, mứt Tết) hết mùa không bán được.

3.4 Biên lợi nhuận khác nhau theo nhóm hàng

BIEN_LOINHUAN_THEO_NHOM = {
"Nguyên liệu đầu vào": (0.82, 0.92), # GiaVon/GiaNiemYet = 82-92% ->
biên 8-18%
"Thực phẩm chế biến": (0.45, 0.65), # biên 35-55%
"Đồ uống": (0.50, 0.68), # biên 32-50%
"Gia dụng": (0.55, 0.72), # biên 28-45%
}

Căn cứ thực tế VN: đây là quy luật kinh tế học cơ bản của chuỗi giá trị thực phẩm — càng gần nguyên liệu thô, biên lợi nhuận càng mỏng (cạnh tranh theo giá, hàng hóa đồng nhất — bột mì, đường của nhà cung cấp nào cũng tương tự nhau); càng qua chế biến/đóng gói/xây dựng thương hiệu, biên lợi nhuận càng dày (giá trị gia tăng từ thương hiệu, bao bì, kênh phân phối). Số liệu ngành thực tế tại VN: các công ty phân phối nguyên liệu thô (gạo, đường, dầu ăn sỉ) biên gộp thường chỉ 5-15%, trong khi công ty bánh kẹo/snack đóng gói thương hiệu (Kinh Đô, Orion VN) biên gộp 35-50%.

3.5 Thực hiện luôn chênh so với kế hoạch

he_so_vung = {"Miền Bắc": 0.85, "Miền Trung": 1.20, "Miền Nam": 0.95}

Căn cứ thực tế VN: đặt chỉ tiêu theo vùng miền là thông lệ phổ biến của DN thương mại VN, và luôn có sự lệch pha giữa vùng — thường do đặc điểm thị trường (Miền Nam có sức mua lớn nhất nhưng cạnh tranh khốc liệt nhất nên khó vượt kế hoạch; Miền Trung thị trường nhỏ hơn, cạnh tranh ít hơn nên dễ đạt/ vượt chỉ tiêu hơn nếu chỉ tiêu đặt ra tương đối "an toàn"). Hệ số <1 (Miền Bắc, Miền Nam) mô phỏng vùng dễ vượt kế hoạch, hệ số >1 (Miền Trung) mô phỏng vùng khó đạt — verify: 42/72 tháng-vùng vượt kế hoạch, 30/72 không đạt, đảm bảo cả 2 kịch bản đều xuất hiện.

3.6 Phân bố khách hàng không đều (Pareto)

weights = np.random.pareto(a=1.4, size=n) + 0.15

Căn cứ thực tế VN: nguyên lý Pareto 80/20 áp dụng gần như phổ biến trong mọi ngành B2B tại VN — 20% khách hàng lớn (thường là các đại lý/siêu thị mini chuỗi) đóng góp 70-80% doanh thu, phần còn lại là các cửa hàng nhỏ lẻ đóng góp phần nhỏ nhưng số lượng đông. Dùng phân phối Pareto (tham số $a=1.4$) để tạo hiệu ứng này khi phân bổ đơn hàng cho từng khách.

4. Giá cả & đơn vị tính theo nhóm hàng — căn cứ thị trường VN

GIA_NIEMYET_THEO_NHOM = {

"Nguyên liệu đầu vào": (15_000, 60_000), # VNĐ/kg

"Thực phẩm chế biến": (80_000, 350_000), # VNĐ/thùng

"Đồ uống": (90_000, 300_000), # VNĐ/thùng

"Gia dụng": (250_000, 1_500_000), # VNĐ/cái}

Lý do tách riêng khoảng giá theo nhóm (thay vì 1 khoảng chung cho mọi sản phẩm — đây từng là 1 lỗi thực tế đã phát hiện và sửa trong quá trình làm): mặt bằng giá thị trường VN của 4 nhóm hàng này khác nhau hoàn toàn về bản chất và đơn vị bán:

- **Nguyên liệu thô** (bột mì, đường, dầu ăn công nghiệp): bán theo kg/tấn cho nhà máy sản xuất, giá thấp vì là input chưa qua chế biến (tham chiếu giá thị trường VN: bột mì công nghiệp ~15-25k/kg, đường tinh luyện ~20-25k/kg — khớp đúng khoảng đã chọn).
- **Thực phẩm chế biến/Đồ uống đóng gói**: bán theo thùng cho kênh phân phối (giá 1 thùng snack/bánh/nước ngọt thực tế tại VN dao động 100-300k tùy quy cách đóng gói — khớp đúng khoảng đã chọn).
- **Đồ gia dụng** (nồi cơm điện, bếp từ, máy xay): bán theo cái, giá đơn vị cao hơn hẳn vì là thiết bị điện có giá trị lớn (giá thị trường VN thực tế: nồi cơm điện phổ thông 300k-1tr, bếp từ 500k-2tr — khớp đúng khoảng đã chọn 250k-1.5tr).

DONVITINH_THEO_NHOM cũng được ràng buộc tương ứng (Nguyên liệu chỉ có Kg/Tấn; Gia dụng chỉ có Cái) — tránh tình huống phi lý như "Bếp từ tính theo Tấn" từng xảy ra trước khi sửa.

5. Hành vi mua hàng Sĩ vs Lẻ

$HE_SO_DON_HANG_THEO_LOAIKHACH = \{$
 "Sĩ": {"so_dong_min_max": (3, 8), "soluong_min_max": (50, 300)},
 "Lẻ": {"so_dong_min_max": (1, 3), "soluong_min_max": (1, 10)},
}

Căn cứ thực tế VN: đây là đặc trưng cơ bản phân biệt kênh bán buôn (Sĩ — tương đương đại lý/nhà phân phối cấp 2 trong thực tế VN) và bán lẻ (Lẻ — tương đương khách hàng cá nhân/tiệm tạp hóa nhỏ mua trực tiếp). Đại lý luôn đặt số lượng lớn, nhiều mặt hàng cùng lúc để tối ưu chi phí vận chuyển/đặt hàng; khách lẻ mua ít, thường 1-2 mặt hàng cho nhu cầu tức thời. Verify trên dữ liệu thật: đơn Sĩ trung bình 331 triệu/đơn so với đơn Lẻ chỉ 3.7 triệu/đơn — chênh lệch ~90 lần, phản ánh đúng khoảng cách quy mô thực tế giữa 2 kênh này.

6. Mở rộng

Field/Logic mới	Công thức	Căn cứ thực tế
HanSuDungNgay	random theo nhóm: Nguyên liệu 365-730 ngày, Chế biến 180-365, Đồ uống 270-540, Gia dụng = None	HSD thực phẩm khô/đóng gói tại VN thường 6 tháng - 2 năm tùy loại; nguyên liệu thô (bột, đường khô) để được lâu nhất; đồ gia dụng không có khái niệm HSD
HaoHut	% của lượng Nhập, khác nhau theo nhóm (0-2%)	Tỷ lệ hao hụt kho hàng đóng gói tại VN thấp hơn nhiều hàng tươi sống (vốn có thể hao hụt 3-8%) — vì đã đóng gói kín, ít hư hỏng, chủ yếu hao hụt do va đập/hết hạn tồn lâu
HanMucCongNo	2.5-5 tháng doanh thu trung bình của CHÍNH khách hàng đó	Thông lệ cấp hạn mức tín dụng B2B tại VN thường dựa trên lịch sử giao dịch thực tế của từng khách (không cấp đồng loạt) — công thức tính SAU KHI biết hành vi mua thực tế, không random độc lập trước
Mùa vụ theo nhóm hàng	hệ số nhân thêm riêng: Chế biến +30% dịp Tết, Đồ uống +20% mùa hè	Đồ uống giải khát tại VN có mùa cao điểm RIÊNG vào mùa hè (tháng 5-8, ngoài đỉnh Tết) do nhu cầu giải nhiệt — khác với bánh kẹo chỉ tăng mạnh dịp Tết
Tuổi nợ theo Loại khách	Sĩ: hạn 45-90 ngày, 55% khả năng trả hạn; Lê: hạn 7-15 ngày, 15% khả năng trả hạn	Đại lý/nhà phân phối VN thường được "gói đầu" công nợ dài do quan hệ hợp tác lâu dài và sức mạnh đàm phán; khách lẻ hầu như thanh toán ngay hoặc rất nhanh do không có

		quan hệ tín dụng lâu dài với DN
--	--	---------------------------------

7. Giới hạn đã biết (Known Limitations)

Trung thực về những gì mô hình **chưa** làm được, để người đọc dữ liệu không hiểu nhầm:

1. **Không có khái niệm "thời điểm hiện tại"/snapshot**: ConLai là số dư CHƯA THU của TỪNG hóa đơn riêng lẻ tại thời điểm phát sinh, không phải số dư "tại 1 ngày cụ thể". Muốn tính công nợ đang treo tại 1 mốc thời gian, cần lọc theo NgayXuatHoaDon/HanThanhToan quanh mốc đó, không cộng dồn toàn bộ 24 tháng.
2. **Không có cơ chế xóa/tắt toán nợ khó đòi**: nợ rơi vào bucket no_kho_doi_180 không bao giờ được đánh dấu "đã xử lý" — đây là giới hạn có chủ đích (đơn giản hóa mô hình), không phải lỗi.
3. **HanMucCongNo không dùng để chặn đơn hàng**: chỉ mang tính tham khảo/ đối chiếu khi phân tích, không có logic "khóa đơn khi vượt hạn mức"